

Mapa de plataformas: figura de mérito κ_1/κ_2 y requisito térmico
para los esquemas con qubit de simetría de inversión rota

Jhon Sebastián García Barrera

Septiembre de 2026

1 Criterios

Se usan tres cantidades, todas calculadas con los parámetros publicados por cada trabajo.

Validez perturbativa. La teoría efectiva exige $\kappa, g_x, g_z \ll \omega$. Se reporta κ/ω , g_x/ω y g_z/ω .

Figura de mérito. Con $G = 2g_x g_z/\omega$ y $\kappa_2 = 4G^2/\kappa$, la pérdida de un fonón mediada por el qubit es $\Gamma_1 = g_x^2 \kappa [(\omega^2 + \kappa^2/4)^{-1} + (9\omega^2 + \kappa^2/4)^{-1}]$, y con baño plano y $\kappa \ll \omega$,

$$\frac{\Gamma_1}{\kappa_2} \simeq \frac{5}{72} \left(\frac{\kappa}{g_z} \right)^2. \quad (1)$$

La tasa total de un fonón es $\kappa_1 = \Gamma_1 + \gamma$, con γ la pérdida intrínseca del oscilador. El umbral del código de repetición de gatos corresponde a $\kappa_2/\kappa_1 = 220$ [1], es decir $\kappa_1/\kappa_2 \leq 4.5 \times 10^{-3}$. Solo por el canal mediado por el qubit, eso exige

$$\boxed{\frac{g_z}{\kappa} \geq \sqrt{\frac{5}{72}} \cdot 220 = 3.9}, \quad (2)$$

y $g_z/\kappa \geq 8.3$ para $\kappa_1/\kappa_2 = 10^{-3}$. Cuando $\kappa_2/\kappa \gtrsim 0.25$ el confinamiento no lo fija κ_2 sino la tasa de confinamiento física (Tareas 35, 38 y 47), que satura; se reporta también κ_1 dividido entre esa tasa medida. El umbral de Guillaud y Mirrahimi está formulado con κ_2 en el régimen adiabático, así que la comparación con la tasa de confinamiento es solo orientativa.

Requisito térmico. Con $n_q = [\exp(\hbar f_q/k_B T) - 1]^{-1}$, las Tareas 36 y 37 dan, para el esquema de Naseem en $\Gamma_2/\kappa = 0.13$, los umbrales de la Tabla 1. Dependen del régimen de acoplamiento (Tarea 44) y deben leerse como orientativos fuera de él.

sesgo η	$n_q^* (\alpha ^2 = 2)$	$\hbar f_q/k_B T$	$n_q^* (\alpha ^2 = 3)$	$\hbar f_q/k_B T$
100	1.5×10^{-4}	8.8	4.2×10^{-4}	7.8
10	1.7×10^{-3}	6.4	4.6×10^{-3}	5.4
1	2.1×10^{-2}	3.9	9.1×10^{-2}	2.5

Cuadro 1: Umbrales térmicos (Tarea 36), expresados en la frecuencia del qubit, $f_q = 2f_m$.

2 Parámetros y resultados

Ma et al. Está en el régimen perturbativo. Con $g_z/\kappa = 7.1$, el cociente adiabático $\kappa_1/\kappa_2 = 1.4 \times 10^{-3}$ queda bajo el umbral, y la fórmula coincide con el cálculo directo a tres cifras. Pero opera en $\kappa_2/\kappa = 1$, donde el confinamiento satura en 0.14κ ; con esa tasa el cociente sube a 1.0×10^{-2} , por encima del umbral. Reducir g_x hasta $\kappa_2/\kappa \approx 0.1$ conserva Γ_1/κ_2 (depende solo de g_z/κ) y lleva el confinamiento al régimen donde κ_2 es la tasa correcta. El qubit a 12 GHz no tiene problema térmico.

	Ma et al. [2]	Naseem [3]	Liu et al. [4]
plataforma	microondas	mecánica	magnones
$\omega/2\pi$	6 GHz	100 MHz	17.7 MHz
$g_x/2\pi, g_z/2\pi$	212, 212 MHz	0.6, 6 MHz	3.54, 3.54 MHz
$\kappa/2\pi$	30 MHz	100 kHz	16 MHz
$\gamma/2\pi$	0.6 kHz ($Q = 10^7$)	15 Hz	0
f_q	12 GHz	200 MHz	(qubit vestido)
κ/ω	0.005	0.001	0.90
g_z/ω	0.035	0.06	0.20
g_z/κ	7.1	60	0.22
κ_2/κ	1.0	2.07	0.031
Γ_1/κ_2	1.39×10^{-3}	1.9×10^{-5}	(fuera de validez)
γ/κ_2	2×10^{-5}	7.2×10^{-5}	0
κ_1/κ_2	1.4×10^{-3}	9.2×10^{-5}	(fuera de validez)
$\kappa_1/(\text{confinamiento medido})$	1.0×10^{-2}	8.3×10^{-4}	–
$hf_q/k_B T$ (10 mK)	58	0.96	–
n_q (10 mK)	10^{-25}	0.62	–
veredicto	κ_1/κ_2 bajo umbral, confinamiento saturado	κ_1/κ_2 bajo umbral, falla térmica	fuera del régimen perturbativo

Cuadro 2: Parámetros publicados y posición en el mapa. En Ma et al., el disipador $\Gamma[2\sigma_- \rho \sigma_+ - \dots]$ da $\kappa = 2\Gamma$; en Liu et al., $\omega = \nu/2$ con $\nu/2\pi = 35.4$ MHz. La tasa de confinamiento medida es 0.14κ para Ma (Tarea 43, $|\alpha|^2 = 2$, modelo completo) y 0.23κ para Naseem (Tarea 38, criterio de modos estables).

Naseem. Con $g_z/\kappa = 60$, el canal mediado por el qubit es despreciable (1.9×10^{-5}) y domina la pérdida intrínseca, con $\kappa_1/\kappa_2 = 9.2 \times 10^{-5}$, dos órdenes bajo el umbral. Incluso con la tasa de confinamiento saturada el cociente es 8.3×10^{-4} . Pero el qubit a 200 MHz tiene $n_q = 0.62$ a 10 mK, y la Tabla 1 exige $hf_q/k_B T \geq 8.8$ para un sesgo de 100: con el qubit a 200 MHz eso requeriría $T \lesssim 1.1$ mK, y a 10 mK requiere $f_q \gtrsim 1.8$ GHz, es decir $\omega_m/2\pi \gtrsim 0.9$ GHz. Además, $g_z/\omega = 0.06$ está en el límite de validez de la transformación polarónica.

Liu et al. Con $\kappa/\omega = 0.9$ y $g_z/\omega = 0.2$, la jerarquía $\kappa \ll \omega$ no se cumple y ninguna fórmula de este trabajo aplica. La simulación de su Ec. (9) (Tareas 46 y 47) no forma el gato que predice su modelo efectivo; se reporta como caso fuera del régimen perturbativo, sin extraer conclusiones sobre su Hamiltoniano completo.

Omitidos. Hou et al. (PRA 110, 013711, 2024) no se incluye porque no tuvimos acceso a sus parámetros. El esquema de iones de de Matos Filho y Vogel no pertenece a la clase: su acoplamiento de pares es nativo y la figura de mérito no aplica.

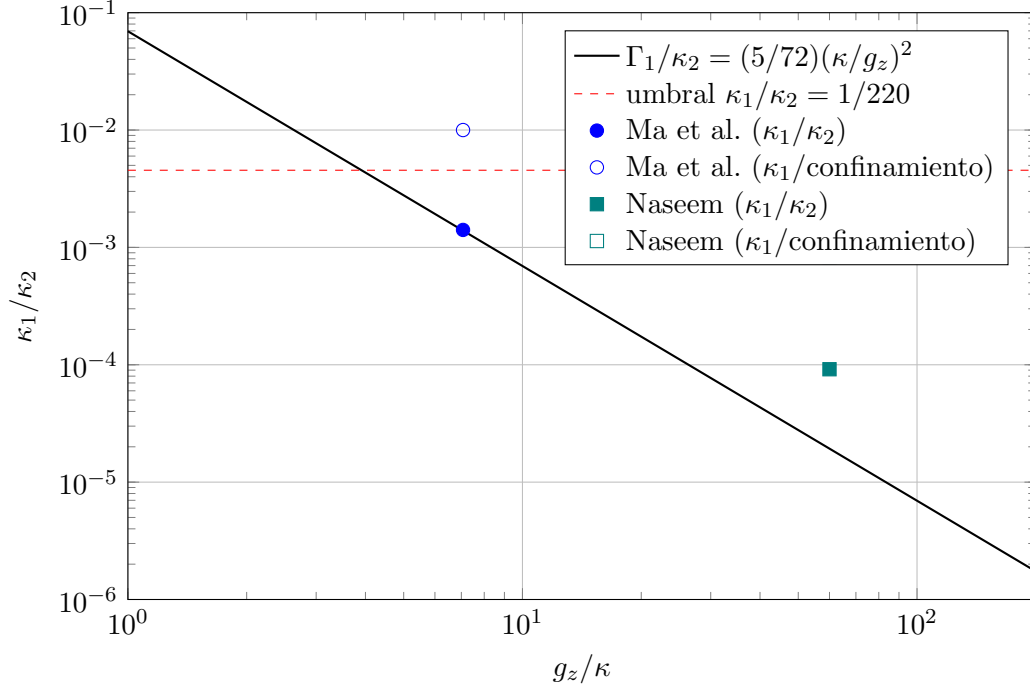


Figura 1: Figura de mérito frente a g_z/κ . La línea negra es solo el canal mediado por el qubit; los puntos incluyen la pérdida intrínseca. Liu et al. no aparece por estar fuera del régimen perturbativo. El punto de Naseem está bajo el umbral, pero su esquema falla por temperatura, que no se representa en este plano.

3 Mapa

4 Conclusiones

1. La condición de diseño para el canal mediado por el qubit es $g_z/\kappa \gtrsim 4$ (umbral) u 8 (para 10^{-3}). Los dos esquemas en régimen perturbativo la cumplen.
2. El confinamiento saturado puede empeorar el cociente efectivo en un orden de magnitud (Ma); la receta es operar con $\kappa_2/\kappa \lesssim 0.1$ reduciendo g_x , lo que no cambia Γ_1/κ_2 .
3. La restricción que decide en plataformas de baja frecuencia es la térmica: $hf_q/k_B T \gtrsim 9$ para un sesgo de 100 con $|\alpha|^2 = 2$.
4. Corrección a un valor citado antes en la conversación: el criterio térmico no es $hf_q/k_B T \gtrsim 5$ sino ≈ 8.8 para sesgo 100 (≈ 5.4 corresponde a sesgo 10 con $|\alpha|^2 = 3$). El valor 4.8 de la Tarea 37 está expresado en la frecuencia mecánica ($hf_m/k_B T$), no en la del qubit.

Bibliografía

- [1] Jérémie Guillaud and Mazyar Mirrahimi. Error rates and resource overheads of repetition cat qubits. *Phys. Rev. A*, 103:042413, 2021.
- [2] Sheng-li Ma, Ji-kun Xie, and Fu-li Li. Generation of superposition coherent states of microwave fields via dissipation of a superconducting qubit with broken inversion symmetry. *Phys. Rev. A*, 99:022302, 2019.
- [3] M. Tahir Naseem. Reservoir-engineered mechanical cat states with a driven qubit. *Phys. Rev. A*, 113:013732, 2026. arXiv:2508.10500.
- [4] Gang Liu, Gen Li, Huatang Tan, and Jie Li. Magnon cat states in a cavity-magnon-qubit system via two-magnon driving and dissipation. *Phys. Rev. A*, 112:023709, 2025.